

Zadanie – slovenské obce (12 bodov)

Vašou úlohou je vytvoriť program, ktorý vypíše zoznam všetkých slovenských obcí, ktoré majú v názve špecifický reťazec. Pre vyriešenie úlohy je potrebné:

- definovať štruktúry:
 - **STATIC_STRING (0,5 bodu)** – štruktúra predstavujúca korektný reťazec s vopred určenou kapacitou, ktorá je definovaná v programe v podobe **konštanty** (keďže reťazec má byť korektný, na jeho konci sa musí nachádzať znak ‘\0’);
 - **ARRAY_LIST (0,5 bodu)** – generický zoznam implementovaný poľom;
- implementovať nasledujúce funkcie:
 - štruktúra **STATIC_STRING**:
 - **void static_string_init(STATIC_STRING* self) (0,5 bodu)** – konštruktor, ktorý správne inicializuje statický reťazec tak, aby predstavoval prázdny reťazec;
 - **void static_string_destroy(STATIC_STRING* self) (0,5 bodu)** – deštruktor, ktorý sa postará o správne zrušenie statického reťazca;
 - **void static_string_append(STATIC_STRING* self, const char* str) (1 bod)** – funkcia, ktorá na aktuálny koniec statického reťazca pripojí reťazec **str**. Ak sa do statického reťazca nezmestí celý reťazec **str**, tak k nemu pripojí iba začiatočnú časť reťazca **str**. Funkcia musí byť implementovaná s využitím aritmetiky ukazovateľov. Pri jej implementácii nesmiete pristupovať k prvkom reťazca prostredníctvom indexu, ani nesmiete používať žiadnu funkciu na prácu s reťazcami, ktorú ponúka štandardná knižnica jazyka C (napr. `strlen`, `strcpy`, `strcat`);
 - **const char* static_string_get_data(STATIC_STRING* self) (0,5 bodu)** – funkcia, ktorá vráti obsah statického reťazca v podobe nemodifikovateľného reťazca (poľa znakov);
 - **_Bool static_string_contains(STATIC_STRING* self, const char* str) (1,5 bodu)** – funkcia, ktorá vráti hodnotu **true**, ak sa v danom statickom reťazci nachádza podreťazec **str**. V opačnom prípade vráti hodnotu **false**. Ak reťazec **str** predstavuje prázdny reťazec tak funkcia vráti hodnotu **true**. Funkcia musí byť implementovaná s využitím aritmetiky ukazovateľov. Pri jej implementácii nesmiete pristupovať k prvkom reťazca prostredníctvom indexu, ani nesmiete používať žiadnu funkciu na prácu s reťazcami, ktorú ponúka štandardná knižnica jazyka C (napr. `strlen`, `strcpy`, `strcat`);
 - štruktúra **ARRAY_LIST**:
 - **void array_list_init(ARRAY_LIST* self, size_t data_size) (0,5 bodu)** – konštruktor, ktorý ako parametre dostane informáciu o veľkosti jedného údaju uchovávaného v zozname implementovanom poľom;
 - **void array_list_destroy(ARRAY_LIST* self) (0,5 bodu)** – deštruktor, ktorý sa postará o správne zrušenie zoznamu;
 - **void array_list_add(ARRAY_LIST* self, const void* data) (1 bod)** – funkcia, ktorá vloží na koniec zoznamu údaje, ktorých adresa bude vystupovať ako parameter tejto funkcie;
 - **void array_list_process(ARRAY_LIST *self, void (*process_data)(void* data)) (1 bod)** – funkcia, ktorá nad každým údajom v zozname spustí funkciu odovzdanú v podobe parametra `process_data`;
 - **ARRAY_LIST* array_list_select(ARRAY_LIST *self, ARRAY_LIST *other, _Bool (*predicate)(void* data)) (1 bod)** – funkcia, ktorá naplní zoznam **other** takými údajmi nachádzajúcimi sa v zozname **self**, pre ktoré funkcia **predicate** vráti hodnotu **true**. Samotná funkcia vracia naplnený zoznam **other**;
 - **void process_txt_file(FILE* f) (2 body)** – funkcia, ktorá:
 - korektne vytvorí zoznam typu **ARRAY_LIST**, ktorého položkami sú štruktúry (nie ukazovatele) typu **STATIC_STRING**;
 - načíta obsah textového súboru **f** otvoreného na čítanie do predmetného zoznamu (údajmi v zretiazenom zozname sú jednotlivé riadky textového súboru);
 - korektne vytvorí druhý zoznam typu **ARRAY_LIST**, ktorého položkami sú štruktúry (nie ukazovatele) typu **STATIC_STRING**;
 - s použitím funkcie **array_list_select** naplní druhý zoznam takými údajmi z pôvodného zoznamu, ktoré obsahujú reťazec “rat”. Údaje v oboch zoznamoch musia byť nezávislé;
 - vypíše obsah druhého zoznamu na obrazovku;

- korektne zruší všetky vytvorené štruktúry a uvoľní všetku dynamicky alokovanú pamäť;
- **int main(int argc, char* argv[]) (1 bod)** – funkcia, v rámci ktorej sa:
 - otvorí textový súbor vystupujúci ako argument programu za účelom čítania; ak program nemá dostatočný počet argumentov alebo sa príslušný súbor nepodari otvoriť, tak funkcia skončí s návratovou hodnotou 1 a na **štandardný chybový výstup** sa vypíše vhodná chybová hláška;
 - nad otvoreným súborom zavolá funkcia **process_txt_file**;
 - zatvorí otvorený textový súbor.

Pri riešení úlohy, môžete využiť nasledujúce pomocné funkcie:

```
_Bool static_string_contains_void(void* str) {  
    return static_string_contains((STATIC_STRING*)str, "rat");  
}  
  
void static_string_print_void(void* data) {  
    printf("%s\n", static_string_get_data((STATIC_STRING*)data));  
}
```

V prípade, že sa Vaše zadanie **nebude dať skompilovať**, automaticky dostávate **0 bodov**. V prípade výskytu **únikov pamäte** máte automaticky **-2 body**.

Zadanie implementujte v súbore main.c. **Nerozdeľujte ho do viacerých zdrojových a hlavičkových súborov**. Odovzdávate iba súbor main.c.

Počas programovania môžete využiť nasledujúce dokumentácie:

- jazyk C:
 - <https://en.cppreference.com/w/c>
 - <https://cplusplus.com/reference/>
 - <https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/>
- manuálové stránky Linuxu:
 - <https://linux.die.net/>

Pracujte každý samostatne! Akýkoľvek pokus o spoluprácu s inou osobou bude braný ako porušenie pravidiel predmetu a bude riešený v súlade s disciplinárnym poriadkom.